

Diagrama e Dicionário de Dados

Estrutura do banco de dados interno do Portal de Gestão de Dados

Gerado em: 06/08/2026

Tabelas: 20 Colunas: 228

1. Como ler este documento

Todas as tabelas são criadas por `migrate()` em `backend/db.php`, de forma idempotente. O nome real leva o prefixo configurado (padrão `gdt`).

Sem FOREIGN KEYS — a integridade é garantida no código, mantendo o esquema portátil entre MySQL, PostgreSQL, SQL Server e SQLite.

2. Visão geral

Contas, sessão e segurança

Tabela	Cols	Descrição
usuarios	18	Contas de acesso ao portal.
usuarios_foto	3	Foto de perfil, em tabela separada.
tentativas_login	7	Contadores de falha de login.
tokens_revogados	2	Tokens invalidados antes de expirar.
mfa_codigos	9	Códigos de verificação (só HMAC).
auditoria_log	9	Trilha de auditoria.

Módulos de governança

Tabela	Cols	Descrição
bancos	14	Cadastro central de bancos de dados.
acessos	17	Inventário de acessos a bancos e sistemas.
mudancas	16	Registro de mudanças em estruturas.
mudancas_objetos	5	Objetos afetados por cada mudança.
backup_politicas	14	Política de backup por banco.
restore_testes	11	Testes de restauração.
dicionario_dados	15	Dicionário de negócio das colunas.
integracoes	22	Integrações entre sistemas.
jobs	17	Rotinas agendadas.
inventario	18	Inventário de aplicações e SGBD instalados nos servidores, com versão, patch e fim de suporte.

Configuração e administração

Tabela	Cols	Descrição
config_tipos	4	Listas editáveis dos formulários.
config_email	10	Parâmetros SMTP (senha em AES-256-GCM).
config_projeto	5	Identidade do portal e retenção.
certificacoes	12	Histórico da Certificação de Acessos: resumo de cada cruzamento entre as permissões reais de um banco e o que está registrado em Acessos. Não guarda o CSV bruto -- só contadores e a lista de exceções.

3. Dicionário

usuários

Contas de acesso ao portal.

Coluna	Tipo	Descrição
id	inteiro, chave primária, auto-incremento	Identificador único.
username	VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE	Login do portal.
nome_completo	VARCHAR(120)	Nome exibido.
password_hash	VARCHAR(255) NOT NULL	Senha em bcrypt.
role	VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'leitura'	Papel: leitura, escrita, admin, master.
criado_em	data e hora	Data de criação.
atualizado_em	data e hora	Última alteração.
modulos_permitidos	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Módulos liberados, por vírgula.
email	VARCHAR(150)	E-mail.
login_rede	VARCHAR(150)	Login de rede (AD/domínio).
departamento	VARCHAR(120)	Departamento.
funcao	VARCHAR(120)	Função/cargo.
mfa_ativo	INT NOT NULL DEFAULT 0	1 = verificação em duas etapas ligada.
cor_tema	VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'padrao'	Paleta do usuário.
estilo_side	VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'claro'	Aparência do menu.
ativo	INT NOT NULL DEFAULT 1	0 desativa a conta.
must_change_password	INT NOT NULL DEFAULT 0	1 obriga trocar a senha.
tokens_valid_after	data e hora	Corte de revogação em massa.

usuarios_foto

Foto de perfil, em tabela separada.

Coluna	Tipo	Descrição
usuario_id	INT NOT NULL PRIMARY KEY	Usuário dono da foto (PK).
foto	texto muito longo (MEDIUMTEXT no MySQL)	Imagem em data URI.
atualizado_em	data e hora	Última alteração.

tentativas_login

Contadores de falha de login.

Coluna	Tipo	Descrição
id	inteiro, chave primária, auto-incremento	Identificador único.
usuario	VARCHAR(150) NOT NULL	Login relacionado.
ip	VARCHAR(45) NOT NULL	IP de origem.
tentativas	INT NOT NULL DEFAULT 0	Tentativas (teto 5).
primeira_tentativa	data e hora	Campo do módulo.
ultima_tentativa	data e hora	Campo do módulo.
bloqueado_ate	data e hora	Campo do módulo.

tokens_revogados

Tokens invalidados antes de expirar.

Coluna	Tipo	Descrição
jti	VARCHAR(64) NOT NULL PRIMARY KEY	Token revogado.
expira_em	data e hora	Validade do código.

mfa_codigos

Códigos de verificação (só HMAC).

Coluna	Tipo	Descrição
id	inteiro, chave primária, auto-incremento	Identificador único.
usuario	VARCHAR(150) NOT NULL	Login relacionado.
token	VARCHAR(64) NOT NULL	Token da verificação.
codigo_hash	VARCHAR(64) NOT NULL	HMAC de "token código".
tentativas	INT NOT NULL DEFAULT 0	Tentativas (teto 5).
expira_em	data e hora	Validade do código.
criado_em	data e hora	Data de criação.
reenvios	INT NOT NULL DEFAULT 0	Campo do módulo.
ultimo_reenvio	DATETIME	Campo do módulo.

auditoria_log

Trilha de auditoria.

Coluna	Tipo	Descrição
id	inteiro, chave primária, auto-incremento	Identificador único.
tabela	VARCHAR(60) NOT NULL	Tabela.
registro_id	INT	Campo do módulo.
acao	VARCHAR(40) NOT NULL	Campo do módulo.
usuario	VARCHAR(150)	Login relacionado.
dados_antes	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Campo do módulo.
dados_depois	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Campo do módulo.
ip	VARCHAR(45)	IP de origem.
criado_em	data e hora	Data de criação.

bancos

Cadastro central de bancos de dados.

Coluna	Tipo	Descrição
id	inteiro, chave primária, auto-incremento	Identificador único.
nome	VARCHAR(150) NOT NULL	Nome do registro.
servidor	VARCHAR(150)	Hostname do servidor.
motor	VARCHAR(40)	Motor do banco.
ambiente	VARCHAR(40)	Ambiente.
host	VARCHAR(200)	Endereço IPv4.
porta	VARCHAR(10)	Porta IPv4.
ipv6	VARCHAR(200)	Endereço IPv6.
porta_ipv6	VARCHAR(10)	Porta IPv6.
responsavel	VARCHAR(150)	Responsável.
obs	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Observações.
criado_por	VARCHAR(150)	Login de quem criou (servidor).
criado_em	data e hora	Data de criação.
atualizado_em	data e hora	Última alteração.

acessos

Inventário de acessos a bancos e sistemas.

Coluna	Tipo	Descrição
id	inteiro, chave primária, auto-incremento	Identificador único.
data	DATE	Campo do módulo.
usuario	VARCHAR(150)	Login relacionado.
tipo	VARCHAR(50)	Classificação.
objeto	VARCHAR(200)	Banco (do cadastro de Bancos).
nivel	VARCHAR(100)	Campo do módulo.
justificativa	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Campo do módulo.
solicitante	VARCHAR(150)	Campo do módulo.
aprovador	VARCHAR(150)	Campo do módulo.
revisao	DATE	Campo do módulo.
status	VARCHAR(30) DEFAULT 'Ativo'	Situação (do Cadastro).
obs	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Observações.
criado_em	data e hora	Data de criação.
atualizado_em	data e hora	Última alteração.
servidor	VARCHAR(150)	Hostname do servidor.
natureza	VARCHAR(20)	Natureza da conta: Usuário ou Serviço.
criado_por	VARCHAR(150)	Login de quem criou (servidor).

mudancas

Registro de mudanças em estruturas.

Coluna	Tipo	Descrição
id	inteiro, chave primária, auto-incremento	Identificador único.
codigo	VARCHAR(30)	Campo do módulo.
data	DATE	Campo do módulo.
ambiente	VARCHAR(30)	Ambiente.
tipo	VARCHAR(50)	Classificação.
descricao	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Descrição livre.
script	VARCHAR(200)	Campo do módulo.
rollback	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Campo do módulo.
solicitante	VARCHAR(150)	Campo do módulo.
aprovador	VARCHAR(150)	Campo do módulo.
status	VARCHAR(30)	Situação (do Cadastro).
resultado	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Campo do módulo.
criado_em	data e hora	Data de criação.
atualizado_em	data e hora	Última alteração.
criado_por	VARCHAR(150)	Login de quem criou (servidor).
bancos	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Bancos afetados (múltipla, por vírgula).

mudancas_objetos

Objetos afetados por cada mudança.

Coluna	Tipo	Descrição
id	inteiro, chave primária, auto-incremento	Identificador único.
mudanca_id	INT NOT NULL	Campo do módulo.
nome	VARCHAR(200) NOT NULL	Nome do registro.
tipo	VARCHAR(50)	Classificação.
criado_em	data e hora	Data de criação.

backup_politicas

Política de backup por banco.

Coluna	Tipo	Descrição
id	inteiro, chave primária, auto-incremento	Identificador único.
banco	VARCHAR(150)	Banco relacionado.
criticidade	VARCHAR(30)	Criticidade (do Cadastro).
tipo	VARCHAR(50)	Classificação.
frequencia	VARCHAR(100)	Periodicidade.
horario	VARCHAR(50)	Tempo da frequência.
retencao	VARCHAR(100)	Campo do módulo.
local	VARCHAR(250)	Campo do módulo.
rpo	VARCHAR(50)	Campo do módulo.
rto	VARCHAR(50)	Campo do módulo.
responsavel	VARCHAR(150)	Responsável.
criado_em	data e hora	Data de criação.
atualizado_em	data e hora	Última alteração.
criado_por	VARCHAR(150)	Login de quem criou (servidor).

restore_testes

Testes de restauração.

Coluna	Tipo	Descrição
id	inteiro, chave primária, auto-incremento	Identificador único.
data	DATE	Campo do módulo.
banco	VARCHAR(150)	Banco relacionado.
backup	VARCHAR(150)	Campo do módulo.
tempo	VARCHAR(50)	Campo do módulo.
resultado	VARCHAR(30)	Campo do módulo.
por	VARCHAR(150)	Campo do módulo.
obs	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Observações.
criado_em	data e hora	Data de criação.
atualizado_em	data e hora	Última alteração.
criado_por	VARCHAR(150)	Login de quem criou (servidor).

dicionario_dados

Dicionário de negócio das colunas.

Coluna	Tipo	Descrição
id	inteiro, chave primária, auto-incremento	Identificador único.
banco	VARCHAR(150)	Banco relacionado.
schema_nome	VARCHAR(150)	Schema da tabela.
tabela	VARCHAR(150)	Tabela.
coluna	VARCHAR(150)	Coluna.
tipo_dado	VARCHAR(100)	Campo do módulo.
permite_nulo	VARCHAR(10)	Campo do módulo.
descricao	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Descrição livre.
classificacao	VARCHAR(50)	Campo do módulo.
origem	VARCHAR(150)	Campo do módulo.
obs	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Observações.
criado_em	data e hora	Data de criação.
atualizado_em	data e hora	Última alteração.
servidor	VARCHAR(150)	Hostname do servidor.
criado_por	VARCHAR(150)	Login de quem criou (servidor).

integracoes

Integrações entre sistemas.

Coluna	Tipo	Descrição
id	inteiro, chave primária, auto-incremento	Identificador único.
nome	VARCHAR(200)	Nome do registro.
origem	VARCHAR(150)	Campo do módulo.
ip_origem	VARCHAR(45)	Campo do módulo.
destino	VARCHAR(150)	Campo do módulo.
ip_destino	VARCHAR(45)	Campo do módulo.
tipo	VARCHAR(60)	Classificação.
direcao	VARCHAR(30)	Campo do módulo.
mecanismo	VARCHAR(150)	Campo do módulo.
frequencia	VARCHAR(30)	Periodicidade.
dados_trafegados	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Campo do módulo.
classificacao	VARCHAR(50)	Campo do módulo.
criticidade	VARCHAR(30)	Criticidade (do Cadastro).
resp_tecnico	VARCHAR(150)	Campo do módulo.
resp_negocio	VARCHAR(150)	Campo do módulo.
ambiente	VARCHAR(30)	Ambiente.
status	VARCHAR(30)	Situação (do Cadastro).
ultima_revisao	DATE	Campo do módulo.
obs	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Observações.
criado_em	data e hora	Data de criação.
atualizado_em	data e hora	Última alteração.
criado_por	VARCHAR(150)	Login de quem criou (servidor).

jobs

Rotinas agendadas.

Coluna	Tipo	Descrição
id	inteiro, chave primária, auto-incremento	Identificador único.
nome	VARCHAR(200)	Nome do registro.
tipo	VARCHAR(60)	Classificação.
servidor	VARCHAR(150)	Hostname do servidor.
banco	VARCHAR(150)	Banco relacionado.
descricao	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Descrição livre.
comando	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Passos do job em JSON.
frequencia	VARCHAR(60)	Periodicidade.
horario	VARCHAR(60)	Tempo da frequência.
agendamentos	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Janelas (início/fim) em JSON.
criticidade	VARCHAR(30)	Criticidade (do Cadastro).
status	VARCHAR(30)	Situação (do Cadastro).
responsavel	VARCHAR(150)	Responsável.
obs	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Observações.
criado_por	VARCHAR(150)	Login de quem criou (servidor).
criado_em	data e hora	Data de criação.
atualizado_em	data e hora	Última alteração.

inventario

Inventário de aplicações e SGBD instalados nos servidores, com versão, patch e fim de suporte.

Coluna	Tipo	Descrição
id	inteiro, chave primária, auto-incremento	Identificador único.
nome	VARCHAR(200)	Aplicação / SGBD.
banco	VARCHAR(150)	Banco relacionado.
servidor	VARCHAR(150)	Hostname do servidor.
categoria	VARCHAR(60)	Categoria (do Cadastro).
fabricante	VARCHAR(150)	Fabricante.
versao	VARCHAR(100)	Versão instalada.
edicao	VARCHAR(100)	Edição (Enterprise, Standard...).
patch_atual	VARCHAR(150)	Service pack / patch vigente.
data_instalacao	DATE	Data de instalação.
fim_suporte	DATE	Fim de suporte do fornecedor.
status	VARCHAR(40)	Situação (do Cadastro).
historico_patches	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Histórico de patches em JSON (data, tipo, versão, chamado, instalado por).
responsavel	VARCHAR(150)	Responsável.
obs	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Observações.
criado_por	VARCHAR(150)	Login de quem criou (servidor).
criado_em	data e hora	Data de criação.
atualizado_em	data e hora	Última alteração.

config_tipos

Listas editáveis dos formulários.

Coluna	Tipo	Descrição
id	inteiro, chave primária, auto-incremento	Identificador único.
categoria	VARCHAR(40) NOT NULL	Campo do módulo.
nome	VARCHAR(120) NOT NULL	Nome do registro.
criado_em	data e hora	Data de criação.

config_email

Parâmetros SMTP (senha em AES-256-GCM).

Coluna	Tipo	Descrição
id	inteiro, chave primária, auto-incremento	Identificador único.
host	VARCHAR(150)	Endereço IPv4.
porta	INT	Porta IPv4.
seguranca	VARCHAR(10) DEFAULT 'tls'	Campo do módulo.
usuario	VARCHAR(150)	Login relacionado.
senha_cifrada	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Campo do módulo.
remetente_nome	VARCHAR(120)	Campo do módulo.
remetente_email	VARCHAR(150)	Campo do módulo.
testado_ok	INT NOT NULL DEFAULT 0	1 após teste de envio.
atualizado_em	data e hora	Última alteração.

config_projeto

Identidade do portal e retenção.

Coluna	Tipo	Descrição
id	inteiro, chave primária, auto-incremento	Identificador único.
nome_projeto	VARCHAR(160)	Campo do módulo.
logo_data	texto muito longo (MEDIUMTEXT no MySQL)	Logo em data URI (MEDIUMTEXT no MySQL).
atualizado_em	data e hora	Última alteração.
timeout_inatividade_min	INT NOT NULL DEFAULT 30	Minutos até encerrar a sessão.

certificacoes

Histórico da Certificação de Acessos: resumo de cada cruzamento entre as permissões reais de um banco e o que está registrado em Acessos. Não guarda o CSV bruto -- só contadores e a lista de exceções.

Coluna	Tipo	Descrição
id	inteiro, chave primária, auto-incremento	Identificador único.
banco	VARCHAR(150)	Banco relacionado.
servidor	VARCHAR(150)	Hostname do servidor.
motor	VARCHAR(40)	Motor do banco.
periodo	VARCHAR(80)	Período de referência da certificação (ex.: 2o semestre 2026).
executor	VARCHAR(150)	Login de quem executou a certificação.
usuarios_banco	INT NOT NULL DEFAULT 0	Quantidade de usuários encontrados no banco.
conformidade	INT NOT NULL DEFAULT 0	Permissões que batem dos dois lados.
nao_documentados	INT NOT NULL DEFAULT 0	Acessos no banco sem registro no portal.
defasados	INT NOT NULL DEFAULT 0	Registros no portal ausentes no banco.
excecoes	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Listas das exceções (não documentados e defasados) em JSON.
criado_em	data e hora	Data de criação.

4. Relacionamentos

De	Para	Regra
acessos.objeto / servidor	bancos.nome / servidor	Banco escolhido do cadastro preenche os dois.
mudancas.bancos	bancos.nome	Bancos afetados, separados por vírgula.
inventario.banco / servidor	bancos.nome / servidor	Aplicação vinculada ao banco do cadastro.
certificacoes.banco / servidor	bancos.nome / servidor	Banco certificado (foto no momento da execução).
usuarios_foto.usuario_id	usuarios.id	Uma foto por usuário; removida com o usuário.
auditoria_log.usuario	usuarios.username	Por login, para a trilha sobreviver à exclusão.